

Devoir de BSM du 19 Mai 2026

RAZAFIMAHERY Faneva Liantsoa

Master 2 -Physique des Hautes Energies

Université d'Antananarivo

30 Mai 2026

Abstract

Dans ce travail, nous allons montrer quelques relations dans le cadre du formalisme d'hélicité spinorielle en partant des définitions déjà connues suivantes:

$$\begin{aligned} (i) \quad p_{a\dot{a}} &= \begin{pmatrix} p_0 + p_3 & p_1 - ip_2 \\ p_1 + ip_2 & p_0 - p_3 \end{pmatrix} \\ (ii) \quad \mathbf{det}(p_{a\dot{a}}) &= m^2 \\ (iii) \quad \bar{p}^{\dot{a}a} &= (\varepsilon^{ab} p_{bb} \varepsilon^{\dot{b}a})^T \\ (iv) \quad \varepsilon^{ab} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ (v) \quad \varepsilon^{\dot{a}\dot{b}} &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ (vi) \quad \mathbf{tr}(p_{a\dot{a}} \bar{q}^{\dot{a}b}) &= 2p_\mu q^\mu \end{aligned} \tag{1}$$

1

1.1 Soit à montrer que si $m = 0$, on a $p_{a\dot{a}} = \lambda_a \bar{\lambda}_{\dot{a}}$

En utilisant la relation (ii), on trouve que:

$$m = 0 \Leftrightarrow \mathbf{det}(p_{a\dot{a}}) = 0 \tag{2}$$

Grâce à l'algèbre linéaire, nous savons que pour une matrice 2×2 , on a:

$$\mathbf{det}(p_{a\dot{a}}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{Rank}(p_{a\dot{a}}) < 2 \tag{3}$$

Or une matrice de rang 0 aurait tous ses éléments égaux à 0. Ce n'est pas le cas de la matrice $p_{a\dot{a}}$. On en déduit alors que $\mathbf{Rank}(p_{a\dot{a}}) = 1$.

D'après l'algèbre linéaire, on peut alors écrire:

$$p_{a\dot{a}} = \lambda_a \bar{\lambda}_{\dot{a}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \lambda_a & \text{un vecteur colonne} \\ \lambda_{\dot{a}} & \text{un vecteur ligne} \end{cases} \tag{4}$$

Nous avons donc montré la relation demandée.

1.2 Soit à en déduire $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_{\dot{1}}, \lambda_{\dot{2}}$

Procédons directement en écrivant la décomposition suivante

$$p_{a\dot{a}} = \begin{pmatrix} k \\ l \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m & n \end{pmatrix} \quad (5)$$

En utilisant la relation (i), on peut écrire que:

$$p_{a\dot{a}} = \begin{pmatrix} km & kn \\ lm & ln \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 + p_3 & p_1 - ip_2 \\ p_1 + i_2 & p_0 - p_3 \end{pmatrix} \quad (6)$$

De cette égalité, nous tirons les égalités suivantes:

$$\begin{aligned} km &= p_0 + p_3 \\ k &= \alpha \sqrt{p_0 + p_3} \\ m &= \frac{1}{\alpha} \sqrt{p_0 + p_3} \\ kn &= p_1 - ip_2 \Rightarrow n = \frac{p_1 - ip_2}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{p_1 - ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \\ lm &= p_1 + i_2 \Rightarrow l = \frac{p_1 + ip_2}{m} = \alpha \frac{p_1 + ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \end{aligned} \quad (7)$$

En posant $\alpha = 1$, on trouve que:

$$p_{a\dot{a}} = \begin{pmatrix} k \\ l \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} m & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{p_0 + p_3} \\ \frac{p_1 + ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \sqrt{p_0 + p_3} & \frac{p_1 - ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \end{pmatrix} \quad (8)$$

Or, on avait $p_{a\dot{a}} = \lambda_a \lambda_{\dot{a}}$, ce qui nous donne donc que :

$$\begin{aligned} \lambda_a &= \begin{pmatrix} \sqrt{p_0 + p_3} \\ \frac{p_1 + ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \end{pmatrix} \\ \lambda_{\dot{a}} &= \begin{pmatrix} \sqrt{p_0 + p_3} & \frac{p_1 - ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (9)$$

Par identification des indices des spineurs, on trouve que:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \sqrt{p_0 + p_3} \\ \lambda_2 &= \frac{p_1 + ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \\ \lambda_{\dot{1}} &= \sqrt{p_0 + p_3} \\ \lambda_{\dot{2}} &= \frac{p_1 - ip_2}{\sqrt{p_0 + p_3}} \end{aligned} \quad (10)$$

2 Soit à montrer que $p_\mu q^\mu = \frac{1}{2}(\varepsilon^{ab} \lambda_a \mu_b)(\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}} \bar{\lambda}_{\dot{a}} \bar{\mu}_{\dot{b}})$

On a: $p \cdot q = g_{\mu\nu} p^\mu q^\nu$

Et de la définition $p_{a\dot{a}} = \sigma_{a\dot{a}}^\mu p_\mu$, on peut tirer:

$$p^\mu = \frac{1}{2} \sigma^{a\dot{a}\mu} p_{a\dot{a}} \quad (11)$$

Ainsi, on peut écrire:

$$\begin{aligned} p \cdot q &= g_{\mu\nu} p^\mu q^\nu \\ &= g_{\mu\nu} \frac{1}{4} \sigma^{a\dot{a}\mu} p_{a\dot{a}} \sigma^{b\dot{b}\nu} q_{b\dot{b}} \end{aligned} \quad (12)$$

Or, on a: $g_{\mu\nu}\sigma^{a\dot{a}\mu}\sigma^{b\dot{b}\nu} = 2\varepsilon^{a\dot{a}}\varepsilon^{b\dot{b}}$

Cela nous donne ainsi:

$$\begin{aligned} p \cdot q &= g_{\mu\nu} \frac{1}{4} \sigma^{a\dot{a}\mu} p_{a\dot{a}} \sigma^{b\dot{b}\nu} q_{b\dot{b}} \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon^{a\dot{a}} p_{a\dot{a}} \varepsilon^{b\dot{b}} q_{b\dot{b}} \end{aligned} \quad (13)$$

Or, on pose $m = 0$, ce qui nous donne: $p_{a\dot{a}} = \lambda_a \bar{\lambda}_{\dot{a}}$ et $q_{b\dot{b}} = \mu_b \bar{\mu}_{\dot{b}}$.

Finalement, on a bien la forme:

$$p_\mu q^\mu = \frac{1}{2} (\varepsilon^{ab} \lambda_a \mu_b) (\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}} \bar{\lambda}_{\dot{a}} \bar{\mu}_{\dot{b}})$$

3 Soit à montrer que $\lambda_a^1 \langle \lambda^2, \lambda^3 \rangle + \lambda_a^2 \langle \lambda^3, \lambda^1 \rangle + \lambda_a^3 \langle \lambda^1, \lambda^2 \rangle = 0$

On définit:

$$\langle \lambda^i, \lambda^j \rangle = \varepsilon^{ab} \lambda_a^i \lambda_b^j \quad (14)$$

Ainsi, on a:

$$\begin{aligned} \lambda_a^1 \langle \lambda^2, \lambda^3 \rangle + \lambda_a^2 \langle \lambda^3, \lambda^1 \rangle + \lambda_a^3 \langle \lambda^1, \lambda^2 \rangle &= \lambda_a^1 \varepsilon^{bc} \lambda_b^2 \lambda_c^3 + \lambda_a^2 \varepsilon^{bc} \lambda_b^3 \lambda_c^1 + \lambda_a^3 \varepsilon^{bc} \lambda_b^1 \lambda_c^2 \\ &= \lambda_a^1 \varepsilon^{12} \lambda_1^2 \lambda_2^3 + \lambda_a^1 \varepsilon^{21} \lambda_2^2 \lambda_1^3 + \lambda_a^2 \varepsilon^{12} \lambda_1^3 \lambda_2^1 + \lambda_a^2 \varepsilon^{21} \lambda_2^3 \lambda_1^1 \\ &\quad + \lambda_a^3 \varepsilon^{12} \lambda_1^1 \lambda_2^2 + \lambda_a^3 \varepsilon^{21} \lambda_2^1 \lambda_1^2 \end{aligned} \quad (15)$$

Or, on sait que $\varepsilon^{bc} = -\varepsilon^{cb}$.

Ce qui nous donne

$$\begin{aligned} \lambda_a^1 \langle \lambda^2, \lambda^3 \rangle + \lambda_a^2 \langle \lambda^3, \lambda^1 \rangle + \lambda_a^3 \langle \lambda^1, \lambda^2 \rangle &= \lambda_a^1 \varepsilon^{12} \lambda_1^2 \lambda_2^3 - \lambda_a^1 \varepsilon^{12} \lambda_2^2 \lambda_1^3 + \lambda_a^2 \varepsilon^{12} \lambda_1^3 \lambda_2^1 - \lambda_a^2 \varepsilon^{12} \lambda_2^3 \lambda_1^1 \\ &\quad + \lambda_a^3 \varepsilon^{12} \lambda_1^1 \lambda_2^2 - \lambda_a^3 \varepsilon^{12} \lambda_2^1 \lambda_1^2 \end{aligned} \quad (16)$$

- Pour le cas $a = 1$, on a:

$$\begin{aligned} \lambda_1^1 \langle \lambda^2, \lambda^3 \rangle + \lambda_1^2 \langle \lambda^3, \lambda^1 \rangle + \lambda_1^3 \langle \lambda^1, \lambda^2 \rangle &= \lambda_1^1 \varepsilon^{12} \lambda_1^2 \lambda_2^3 - \lambda_1^1 \varepsilon^{12} \lambda_2^2 \lambda_1^3 + \lambda_1^2 \varepsilon^{12} \lambda_1^3 \lambda_2^1 - \lambda_1^2 \varepsilon^{12} \lambda_2^3 \lambda_1^1 \\ &\quad + \lambda_1^3 \varepsilon^{12} \lambda_1^1 \lambda_2^2 - \lambda_1^3 \varepsilon^{12} \lambda_2^1 \lambda_1^2 \\ &= \lambda_1^1 \varepsilon^{12} \lambda_1^2 \lambda_2^3 - \lambda_1^2 \varepsilon^{12} \lambda_2^2 \lambda_1^3 + \lambda_1^2 \varepsilon^{12} \lambda_1^3 \lambda_2^1 - \lambda_1^3 \varepsilon^{12} \lambda_2^1 \lambda_1^2 \\ &\quad + \lambda_1^3 \varepsilon^{12} \lambda_1^1 \lambda_2^2 - \lambda_1^1 \varepsilon^{12} \lambda_2^2 \lambda_1^3 \\ &= 0 \end{aligned} \quad (17)$$

- Pour le cas $a = 2$, on a:

$$\begin{aligned} \lambda_2^1 \langle \lambda^2, \lambda^3 \rangle + \lambda_2^2 \langle \lambda^3, \lambda^1 \rangle + \lambda_2^3 \langle \lambda^1, \lambda^2 \rangle &= \lambda_2^1 \varepsilon^{12} \lambda_1^2 \lambda_2^3 - \lambda_2^1 \varepsilon^{12} \lambda_2^2 \lambda_1^3 + \lambda_2^2 \varepsilon^{12} \lambda_1^3 \lambda_2^1 - \lambda_2^2 \varepsilon^{12} \lambda_2^3 \lambda_1^1 \\ &\quad + \lambda_2^3 \varepsilon^{12} \lambda_1^1 \lambda_2^2 - \lambda_2^3 \varepsilon^{12} \lambda_2^1 \lambda_1^2 \\ &= \lambda_2^1 \varepsilon^{12} \lambda_1^2 \lambda_2^3 - \lambda_2^2 \varepsilon^{12} \lambda_2^2 \lambda_1^3 + \lambda_2^2 \varepsilon^{12} \lambda_1^3 \lambda_2^1 - \lambda_2^1 \varepsilon^{12} \lambda_2^2 \lambda_1^3 \\ &\quad + \lambda_2^3 \varepsilon^{12} \lambda_1^1 \lambda_2^2 - \lambda_2^2 \varepsilon^{12} \lambda_2^3 \lambda_1^1 \\ &= 0 \end{aligned} \quad (18)$$

Ainsi on a: $\boxed{\lambda_a^1 \langle \lambda^2, \lambda^3 \rangle + \lambda_a^2 \langle \lambda^3, \lambda^1 \rangle + \lambda_a^3 \langle \lambda^1, \lambda^2 \rangle = 0 \quad \text{pour} \quad a = 1, 2}$